

CE-504(B) (GS)**B. Tech. V Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Remote Sensing and GIS***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note :** (i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the electromagnetic spectrum with relevance to remote sensing.
रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए।
- (b) Describe the typical spectral reflectance curves of vegetation, soil, and water.
वनस्पति, मृदा तथा जल की विशिष्ट स्पेक्ट्रल परावर्तन (Spectral Reflectance) वक्रों का वर्णन कीजिए।

CE-504(B) (GS)

P.T.O.

2. (a) Explain image classification and its types.
इमेज वर्गीकरण क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
- (b) What are map projections? Explain any two basic classes.
मानचित्र प्रक्षेपण क्या होते हैं? किसी भी दो मूलभूत वर्गों की व्याख्या कीजिए।
3. (a) Describe attribute data and its management in GIS.
GIS में विशेषता (Attribute) डेटा तथा उसके प्रबंधन का वर्णन कीजिए।
- (b) Explain the application of GIS and RS in water resource management.
जल संसाधन प्रबंधन में GIS एवं रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए।
4. (a) Describe the basic components of remote sensing and its limitations.
रिमोट सेंसिंग के मूलभूत घटकों तथा इसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए।
- (b) Explain energy interaction with Earth's surface and atmosphere with a neat diagram.
पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल के साथ ऊर्जा की अंतः क्रिया (Energy Interaction) को एक सुव्यवस्थित आरेख के साथ समझाइए।
5. (a) Explain the method of supervised classification in digital image processing.
डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में सुपरवाइज्ड वर्गीकरण (Supervised Classification) की विधि की व्याख्या कीजिए।
- (b) What is a vegetation index? Explain any one index and its significance.
वनस्पति सूचकांक (Vegetation Index) क्या है? किसी एक सूचकांक की व्याख्या करते हुए उसके महत्व को बताइए।

CE-504(B) (GS)

6. (a) Explain different sources of spatial data used in GIS.
GIS में प्रयुक्त स्थानिक (Spatial) डेटा के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए।
- (b) What are spatial entities? Explain point, line, and polygon with examples.
स्थानिक इकाइयाँ (Spatial Entities) क्या होती हैं? बिन्दु (Point), आरेख (Line) तथा बहुभुज (Polygon) को उदाहरण सहित समझाइए।
7. (a) Describe spatial data integration techniques like map overlay with examples.
मानचित्र अध्यारोपण (Map Overlay) जैसी स्थानिक डेटा एकीकरण तकनीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
- (b) Explain how remote sensing and GIS can be integrated for land resource assessment.
भूमि संसाधन मूल्यांकन के लिए रिमोट सेंसिंग एवं GIS के एकीकरण की व्याख्या कीजिए।
8. (a) Describe the different types of sensor resolutions in remote sensing.
रिमोट सेंसिंग में सेंसर रिज़ॉल्यूशन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
- (b) Discuss the different types of data modes in remote sensing system.
रिमोट सेंसिंग प्रणाली में डेटा मोड्स (Data Modes) के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए।
